Общински кръг на олимпиадата по биология и здравно образование, 10. 01. 2016 година, гр. София

Бланка за проверители с верните отговори на **трета** възрастова група

Максимален брой точки: 155

Задачи от Тип А и Тип Б					Задачи от Тип В (отворени задачи)				
Зад. №	Отговор	Точки	Оценители		Зад. №	Отговори	Точки	Оценители	
			1.	2.				1.	2.
I. Равнища на организация на живата материя									
1	**Г**	**0,5**			**3**	**А**. Микросистема: **3, 5;** Мезосистема: **2, 4;** Макросистема: **1, 6;** **Б.** Мезосистема **В**. тъкани, органи, системи от органи	**А**. 6 х 0,5 **Б**. 1 х 0,5 **В**. 3 х 0,5 **Общо 5 т.**		
2	**Б**	**0,5**							
II. Едноклетъчни организми									
4	**Б**	**0,5**			**9**	**А. 1**. Протиста; **А. 2**. Едноклетъчен организъм, еукариотна клетка; **А. 3**. несамостойно, паразитно; **Б**. камшичета; **В.** (*Възможни отговори – всеки верен се оценява с 0,5 т; за повече от три верни отговора, не се дават повече точки.)* 1. използване на презерватив при всеки полов контакт; **2**. избягване на случайчи полови контакти **3**. посещение при лекар специалист при съмнение за инфекция, 4. при налична инфекция се лекуват двамата партньори; 5. добра лична хигиена на половите органи.	**А**. 1. 0,5 **А.** 2. 2 х 0,5 **А.** 3. 2 х 0,5 **Б.** 0,5 **В**. 3 х 0,5 **Общо 4,5 т.**		
5	**Г**	**0,5**							
6	**В**	**0,5**							
7	**А**	**1,5**			**10**	**А** – да; **Б** – не; **В** – не; **Г** – не; **Д** – да; **Е** – не; **Ж** – не; **З** – не; **И** – да.	9 х 0,5 **Общо 4,5т.**		
8	**Г**	**1,5**							

III. Анатомия, морфология, физиология и систематика на растенията и гъбите

11	**В**	**0,5**							
12	**Б**	**0,5**							
					17	**А 1. Групи растителни органи** / **А. 2. Видове растителни органи** / **А. 3. Функции на растителните органи**: **I.** Вегетативни органи: 1. корен – б; 2. стъбло – г; 3. лист – д **II.** Размножителни органи: 1. цвят – а; 2. плод – в; 3. семе – е **Б. фиг. 1**. .....; **фиг. 2.** .....; **фиг. 3.** ..... 1.....; 2. .....; 3. .....; 4. .....; 5. .....; 6. .....**Б.** фиг. 1. корен; фиг. 2. стъбло; фиг. 3. лист 1. епидермис; 2. основна тъкан (паренхим); 3. ликова проводяща тъкан; 4. камбий; 5. фотосинтезиращ паренхим (фотосинтезираща основна тъкан); 6. дървесинна проводяща тъкан (проводяща тъкан)	А: 14 x 0,5 Б: 9 x 0,5 **Общо 11,5т.**		
13	**В**	**0,5**			**18**	**А.** 1. несамостойно – самостойно 2. хлорофила – пигмента 3. кафяви – зелени 4. зелено – кафяво 5. листа – пластинки 6. полово – безполово **Б.** 1 – да; 2 – не; 3 – не; 4 – да; 5 – да; 6 – да **В.** 1 – бялата мура; 2 – елата; 3 – бял бор; 4 – гинко	А: 6 x 0,5 Б: 6 x 0,5 В: 4 x 0,5 **Общо 8 т.**		
14	**Д**	**1,5**							
15	**Г**	**1,5**							
16	**Б**	**1,5**							

IV. Анатомия, морфология, физиология и систематика на животните

19	Б	0,5			**1**	**25**	**А.** I. Речен рак – 1, 2, 4, 5; II. Паяк кръстоносец – 2, 3, 4, 6 **Б.** клас Ракообразни – 4, 6; клас Паякообразни – 1, 8; клас Насекоми – 3, 7; клас Хилоподи – 2, 5 (*(при грешен отговор се отнемат точки)*	А: 8 x 0,5 Б: 8 x 0,5 **Общо 8 т.**		
20	В	0,5							
21	В	0,5				**26**	Тип Мекотели – 4, 8; Тип Прешленести червеи – 9, 10; Клас Хрущялни риби – 6; Клас Костни риби – 7; Клас Земноводни – 1; Клас Влечуги – 5; Клас Птици – 2; Клас Бозайници – 3. *(при грешен отговор се отнемат точки)*	10 x 0,5 **Общо 5 т.**		
22	Г	1,5							
23	Б	1,5							
24	А	1,5				**27**	**А. 1.** клас Влечуги **2.** – клас Бозайници **3.** – клас Земноводни **4.** – клас Птици **Б.** Правилната последователност; 3, 1, 4, 2 **В.** 1 – да; 2 – не; 3 – не; 4 – да	А : 4 x 0,5 Б 1 В: 4 x 0,5 **Общо 5 т.**		

V. Анатомия, физиология и хигиена на човека										
28	Г	0,5				**34**	1. да; 2. да; 3. не; 4. не.	4 x 0,5 **Общо 2 т.**		
29	Б	0,5								
30	В	0,5				**35**	**А.** I. 1. белодробна артерия; 2. долна куха вена (куха вена); 3. белодробна вена; 4. аорта. *(При грешен отговор се отнемат точки.)* **А.** II. за 1. – б, за 2. – г, за 3. – а; за 4. – в. *(При грешен отговор се отнемат точки.)* **Б.** 1. епителна/ендокард 2. миокард/сърцева мускулна 3. епикард/съединителна *(При грешен отговор се отнемат точки.)* **В.** 1. антигени: **А** и **Rh**; 2. антитела: **β** *(При грешен отговор се отнемат точки.)*	А. I. 4 x 0,5 II. 4 x 0,5 Б: 6 x 0,5 В: 3 x 0,5 **Общо 8,5 т.**		
31	Д	1,5								
32	Д	1,5								
33	Б	1,5				**36**	**А.** 1. зъбна корона; 2. пулпа; 3. корен на зъба; 4. бъбречна кора; 5. бъбречна пирамида (сърцевина); 6. бъбречно легенче. **Б.** белтъци – а, б, д; мазнини – г, ж; въглехидрати – в, е. **В.** <u>храносмилателна система:</u> 1. (гастрит) – стомах; 3. (пулпит) – зъб; 5.(колит) – дебело черво <u>отделителна система:</u> 2. (цистит) – пикочен мехур; 6. (пиелонефрит) – пикочни пътища и бъбреци; 8. (уретрит) – пикочен канал	А: 6 x 0,5 Б: 7 x 0,5 В: 12 x 0,5 **Общо 12,5т.**		
VI. Екология										
37	А	0,5				**47**	**А**. I. Колона 1: А – хигрофили (влаголюбиви); Б – мезофили (умерено влаголюбиви); В – ксерофили (сухолюбиви); А. II. Колона 3: **а** – 2, 5, 7, 9; **б** – 1, 4, 6; **в** – 3, 8, 10; *(при грешен отговор се отнемат точки).* **Б**. **1.** (а) – дребни ракообразни; **2.** (б) – планктон; **3** (в) –нектонът; (г) – риби; **4.** (д) – мекотелите; (е) – бентоса.	А. I. 3 x 0,5 А. II. 10 x 0,5 Б. 6 x 0,5 **Общо 9,5 т.**		
38	Г	0,5				**48**	**А**. симбиоза **Б**. 3. несемейни групи	2 x 1 **Общо 2 т.**		
39	А	0,5				**49**	**А**. индивидуална консорция (консорция); **Б**. развитие на хранителна специализация; по-пълно използване на хранителните ресурси; **В**. 1. Популационна консорция; 2. синузиална консорция	А. 1 x 0,5 Б. 2 x 1 В. 2 x 0,5 **Общо 3,5 т.**		
40	Б	0,5				**50**	**А**. обикновена катерица – през 3. година; сива катерица – през 17. година; **Б**. обикновена катерица – числеността намалява, сива катерица – числеността нараства; **В**. 1. една и съща храна (конкуренция за храна), 2. сивата катерица има повече подкожна мазнина, 3. сивата катерица пренася вирус, 4. строителство и земеделие (антропогенни фактори); 5. обикновената катерица не дава потомство при недостиг на храна.	А. 2 x 0,5 Б. 2 x 0,5 В. 5 x 1 **Общо 7 т.**		

41	В	0,5				**51**	**А**. Биоценоза 2; **Б.** 1 – сложна (богата) биоценоза; 2 – голямо видово разнообразие (богат видов състав); **В**. скакалци – щурци; (невестулка – лисица)	А. 1 х 0,5 Б. 2 х 1 В. 1 х 1 **Общо 3,5 т.**		
42	Б	0,5				**52**	**А**. П – 4; К1 – 3; К2 – 5; К3 – 1; Р – 2. **Б**.1. – К3 (консументи от 3. ред); 2. – защото получават най- малко енергия **В**. 1. кръговрат на веществата; 2. поток на енергията; **Г.** 1. Те са редуценти и не могат да се изключат от протичащите процеси. 2. Редуцентите разграждат (минерализират) мъртвата органична материя и получените неорганични вещества се използват отново от растенията.	А. 5 х 0,5 Б. 1. 1 х 0,5 Б. 2. 1 х 1 В. 2 х 0,5 Г. 2 х 1 **Общо 7 т.**		
43	Б	1,5				**53**	**А**. Колона 2: А – геофили, Б – геоксени, В – геобионти; **Б**. Колона 3: а – 2, 4; б – 3, 6; в – 1, 5. *(при грешен отговор се отнемат точки).* **В**. 1. Служат за фиксация(свързване) на атмосферния азот в азотни съединения, необходими на растенията. 2. Подобряват и възстановяват почвеното плодородие.	А. 3 х 0,5 Б. 6 х 0,5 В. 2 х 1 **Общо 6,5 т.**		
44	А	1,5				**54**	**А** – да; **Б** – да; **В** – не; **Г** – да; **Д** – не; **Е** – да.	6 х 0,5т **Общо 3 т.**		
45	В	1,5				**55**	**1.** глобално затопляне; **2.** киселинни дъждове; **3.** промишлен смог; **4.** фреони, озонови дупки; **5.** нефтени петна, разливи, аварии на танкери; **6.** почвена ерозия.	6 х 1 **Общо 6 т.**		
46	А	1,5					**70% = 108,5 точки**			